



CICLO 1 - 2026

ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR - FMOCC

Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Docente: Licdo. Edwin Gonzalez



Avisos y Anuncios - Semana 9

- Actividades a Desarrollar
 - a. Participación en el Foro
 - b. Leer los contenidos de esta semana



Requerimientos

Unidad 4



Agenda

4.0 Requerimientos

4.1 Captura de
Requisitos

4.1.1 Tipos de Requisitos

4.1.2 Requisitos
funcionales

4.1.3 Requisitos no
funcionales

4.1.4 Documento de
especificación de
requerimientos de
software





4.0

Requerimientos



¿Qué es un Requerimiento?



Ingeniería de Requerimientos



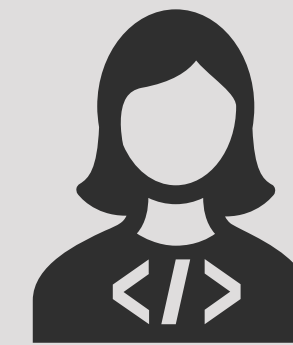
Usuarios y Clientes

- Expertos en su dominio de negocio.
- Visión general del objetivo.

Limitante: Poca experiencia en desarrollo de software.



El reto principal de la ingeniería de requerimientos es superar la brecha de comunicación entre el usuario y los desarrolladores.



Desarrolladores

- Expertos en la construcción de sistemas.
- Dominio técnico profundo.

Limitante: Poco conocimiento del ambiente diario del usuario.





4.1

Captura de Requisitos



Captura de Requisitos

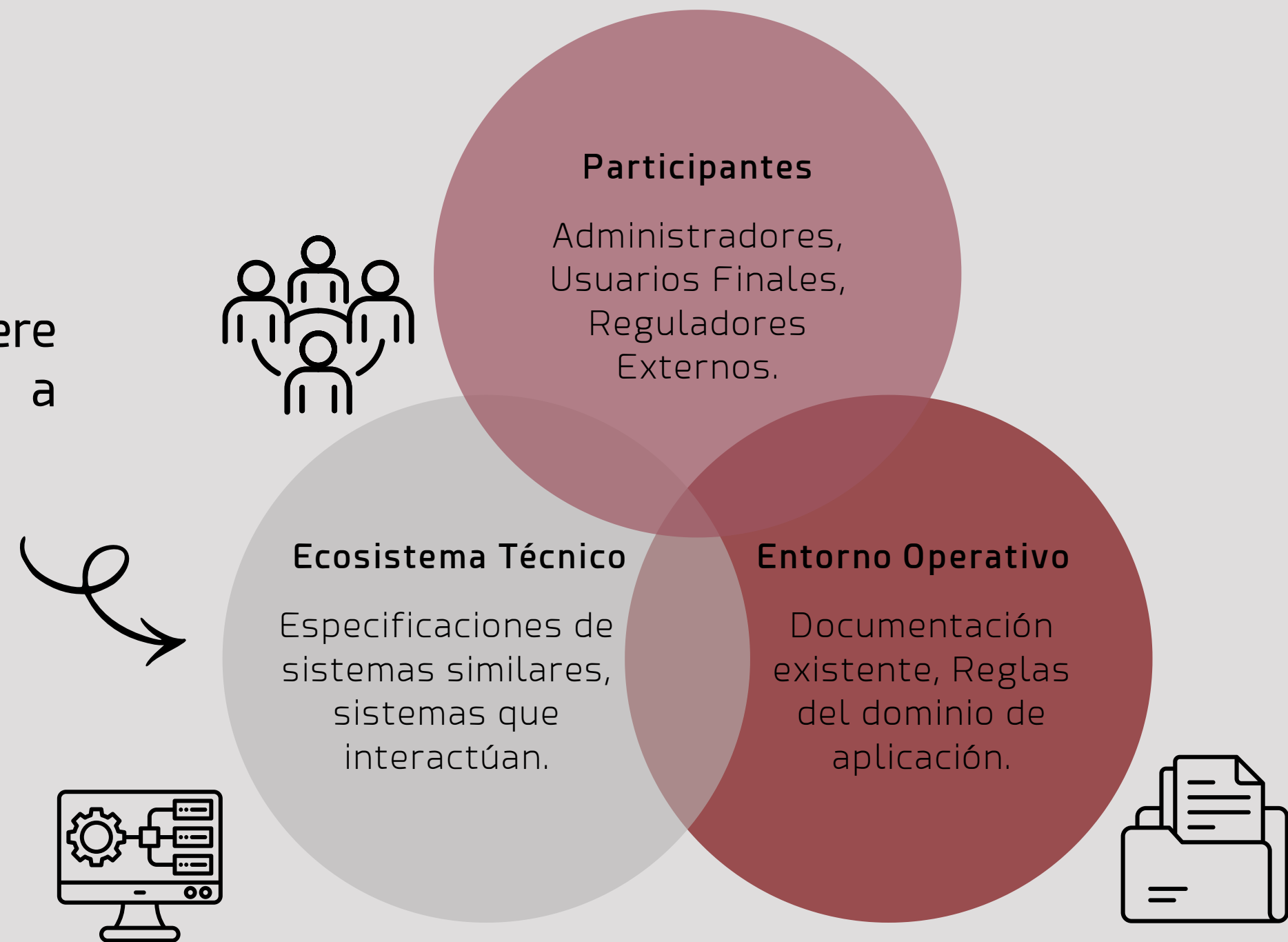
La captura de requisitos es el proceso de recopilación, análisis y documentación de las necesidades, expectativas y restricciones de un sistema de software por parte de los interesados relevantes.

El objetivo principal de la captura de requisitos es comprender completamente los objetivos del sistema y las necesidades de los usuarios para guiar el diseño, desarrollo e implementación exitosos del software.



Captura de Requisitos

La captura de requisitos requiere consolidar perspectivas que a menudo se traslapan.





4.1.1

Tipos de Requisitos



Tipos de Requerimientos

Los requerimientos de software se clasifican entre requerimientos funcionales y no funcionales:

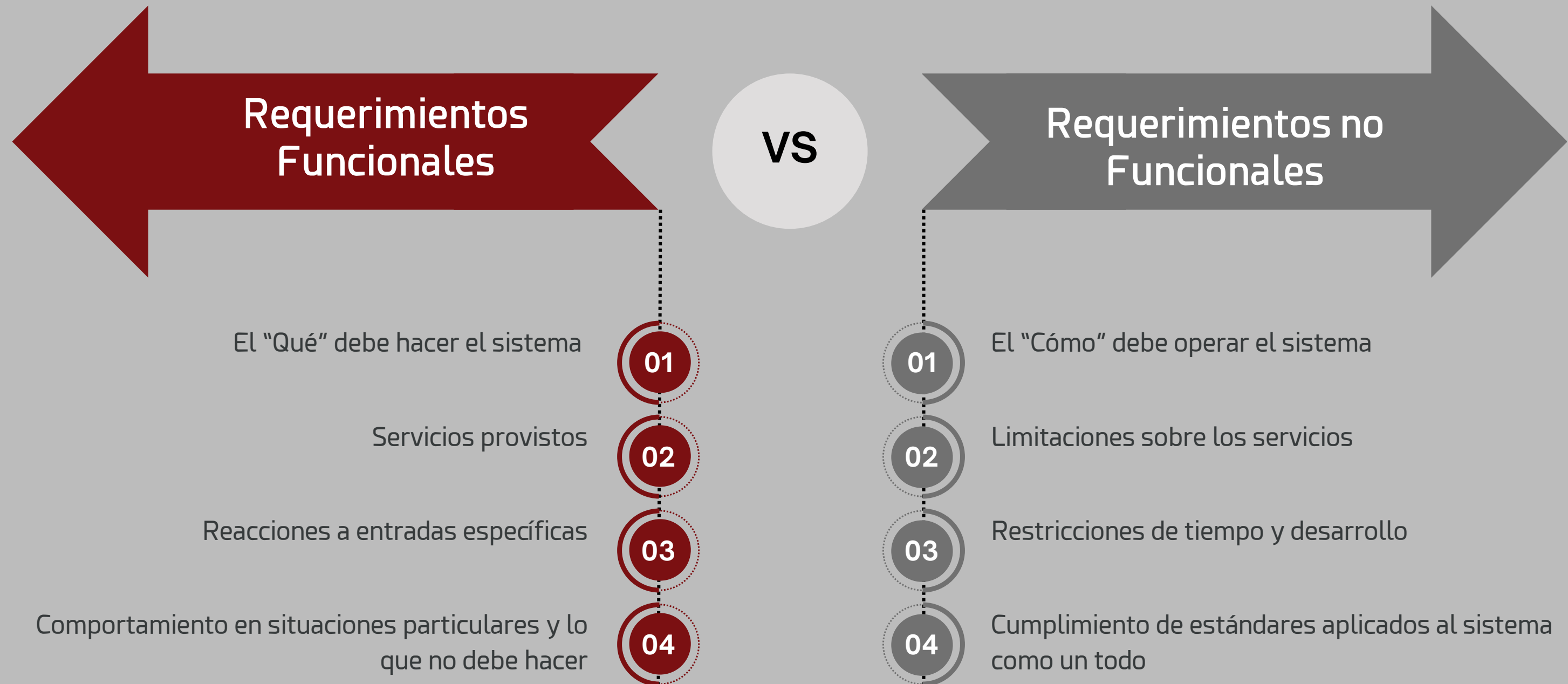
Requerimientos funcionales

Son enunciados acerca de servicios que el sistema debe proveer, de cómo debería reaccionar el sistema a entradas particulares y de cómo debería comportarse el sistema en situaciones específicas.

Requerimientos no funcionales

Son limitaciones sobre servicios o funciones que ofrece el sistema. Los requerimientos no funcionales se suelen aplicar al sistema como un todo, más que a características o a servicios individuales del sistema.

Requisitos Funcionales vs No Funcionales





4.1.2

Requisitos funcionales



Requisitos funcionales

Enunciados sobre cómo el sistema reacciona a entradas particulares y su comportamiento en situaciones específicas.

Tipos:



REQUERIMIENTOS DEL USUARIO

Descritos en lenguaje natural y diagramas simples.

Responden a: ¿Qué servicio espera el usuario final?



REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Descripciones detalladas (especificación funcional) exactas de lo que se implementará para los desarrolladores.

Ejemplos de requisitos funcionales



01

El campo de monto acepta únicamente valores numéricos con dos decimales.



02

El sistema enviará un correo electrónico cuando se registre un pedido de venta de cliente.



03

El sistema controlará el acceso y lo permitirá solamente a usuarios autorizados.



04

Los integrantes del grupo de usuarios de analistas pueden ingresar solicitudes pero no pueden aprobarlas o borrarlas.



05

La pantalla de registro de pago puede imprimir los datos en pantalla a la impresora.



4.1.3

Requisitos no funcionales



Requisitos no funcionales

Limitaciones sobre como se ofrecen los servicios. No se relacionan con una pantalla específica, sino con las propiedades emergentes de toda la arquitectura.

¿Por qué son críticos?

A menudo son más significativos que los requerimientos funcionales individuales. Un sistema con excelentes funciones fallará si no cumple con sus restricciones de rendimiento, seguridad o disponibilidad.



Categorías comunes de Requisitos no funcionales



Rendimiento

Latencia, concurrencia.



Escalabilidad

Capacidad de crecimiento vertical y horizontal.



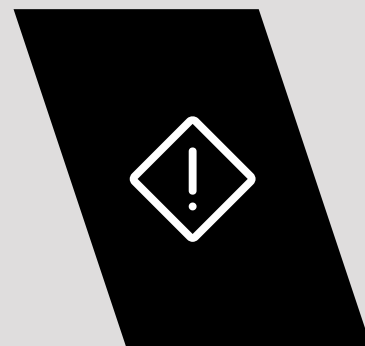
Disponibilidad

Tolerancia a fallos, uptime garantizado.



Portabilidad

Independencia de plataforma y entorno.



Seguridad

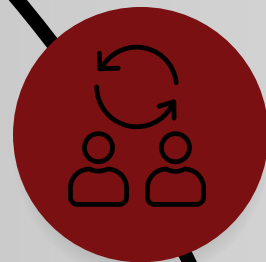
Cifrados, autenticación.



Regulatorios

Cumplimiento legal estricto.

Ejemplos de requisitos no funcionales



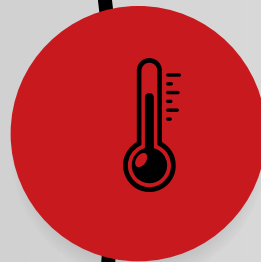
01

El sistema debe ser capaz de operar adecuadamente con hasta 100.000 usuarios con sesiones concurrentes.



02

Los permisos de acceso al sistema podrán ser cambiados solamente por el administrador de acceso a datos.



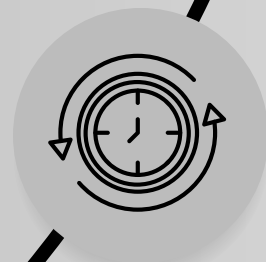
03

El sistema no continuará operando si la temperatura externa es menor a 4 grados Celsius.



04

El sistema debe contar con manuales de usuario estructurados adecuadamente.



05

El sistema debe tener una disponibilidad del 99,99% de las veces en que un usuario intente accederlo.



4.1.4

Documento de especificación de requerimientos de software

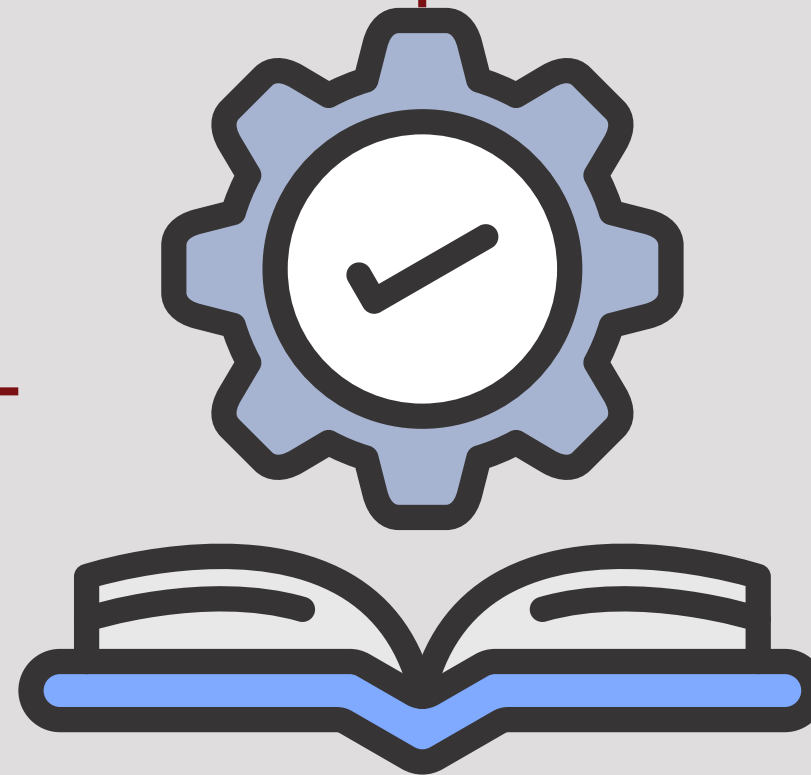


Especificación de Requerimientos SRS

Es el documento oficial que establece el marco completo y detallado para el desarrollo del sistema.

Punto de referencia

Garantiza que el punto final cumpla las expectativas.



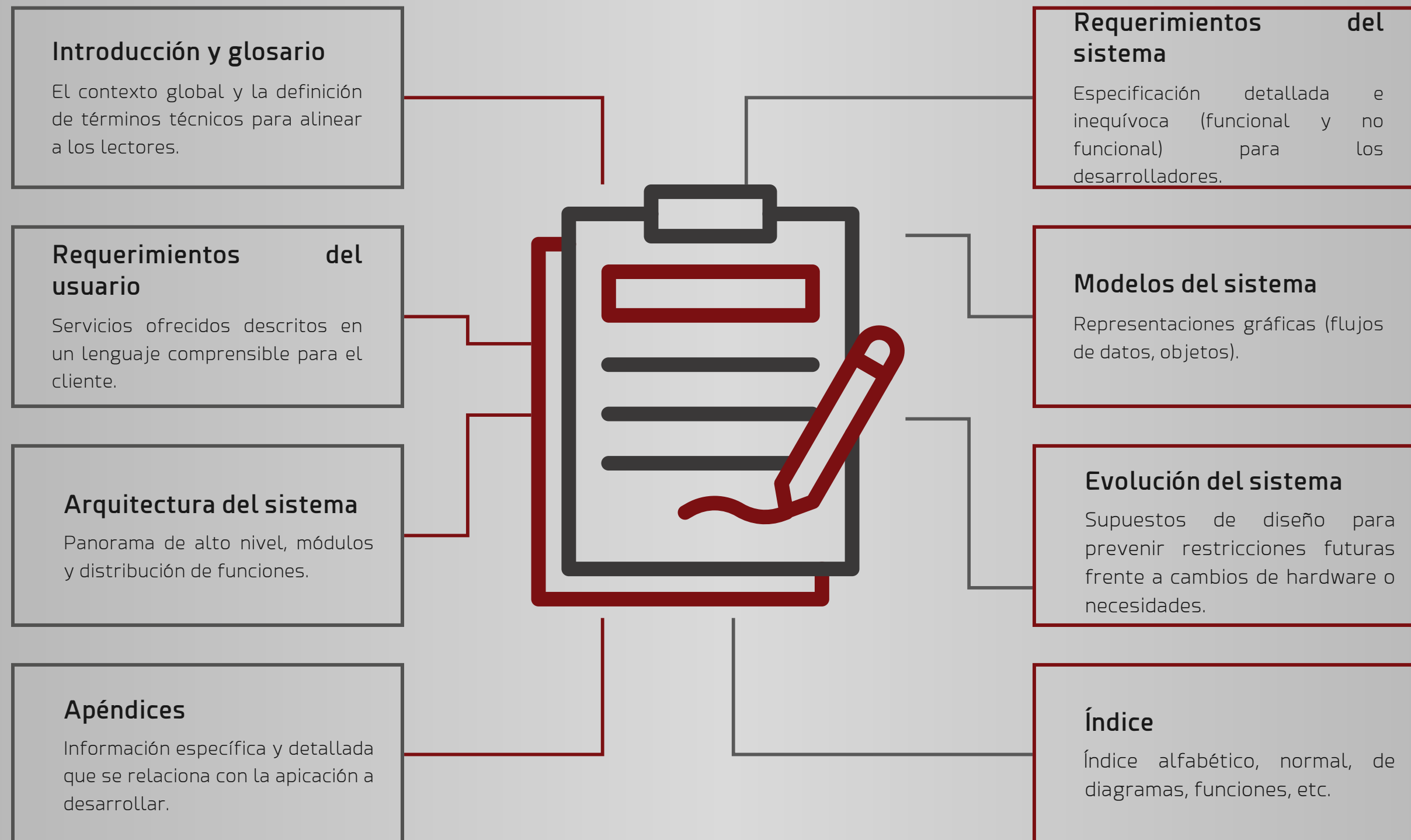
Comunicado Oficial

Base del acuerdo formal entre el cliente y el desarrollador.

Fundamento Técnico

Base sólida para el diseño, implementación y verificación.

Estructura de un SRS (Estándar IEEE 830)





Recordatorios

- Investiga más sobre los temas vistos en clase.
- Participa en foros.
- Si tienes dudas, ponte en contacto con tu tutor.



¡Gracias!



Icons made by storyset.com from @flaticon